



آزمایشگاه طراحی سامانه‌های رقیمی

تابستان ۱۴۰۵

دستیار استاد: علی اثنی‌عشری

مهلت ارسال: ۱ شهریور ماه

واحد منطق حسابی اعداد مختلط

آزمایش هشتم

- مهلت ارسال پاسخ تمرین تا ساعت ۷:۵۹ تعیین شده است.
- با توجه به محدودیت زمانی آزمایشگاه، طراحی و کدنویسی هر آزمایش باید پیش از جلسه انجام شده و در قالب پیش‌گزارش تحویل داده شود. در جلسه آزمایشگاه فقط پیاده‌سازی طرح روی برد FPGA انجام می‌شود.
- بارم‌بندی کلی هر آزمایش به شرح زیر است: ۳۵ درصد نمره برای پیش‌گزارش، ۱۰ درصد برای حضور در کلاس، ۳۵ درصد برای پیاده‌سازی روی برد و ۲۰ درصد برای گزارش کار نهایی در نظر گرفته شده است. پیش‌گزارش باید شامل گزارش متنی کامل مراحل انجام آزمایش و پروژه نرم‌افزار Quartus با طراحی قابل سنتز باشد. نمره بخش پیاده‌سازی روی برد از آزمایش سوم به بعد اعمال می‌شود. گزارش کار نهایی نیز باید شامل نسخه نهایی و کامل پروژه، توضیحات دقیق درباره الگوریتم مورد استفاده و تصمیم‌های خاص اتخاذ شده به دلیل محدودیت‌های برد باشد؛ برای نمونه، محدودیت در وارد کردن یک عدد پنج‌رقمی BCD باید به‌طور کامل توضیح داده شود.
- در صورت غیبت دانشجو در یک جلسه، علاوه بر ۱۰ درصد نمره حضور، ۳۵ درصد نمره پیاده‌سازی نیز کسر خواهد شد؛ بنابراین، مجموع نمره کسر شده برابر با ۴۵ درصد است.
- در شرایط بسیار خاص، دانشجو می‌تواند با هماهنگی قبلی، جلسه غیبت شده را در جلسه‌ای دیگر جبران کند. در این حالت، نمایش و اجرای طرح روی برد FPGA الزامی است.
- پیش‌گزارشی که با تأخیر ارسال شود، فاقد ارزش نمره‌ای خواهد بود. همچنین، به‌ازای هر روز تأخیر در ارسال گزارش کار نهایی، ۳۰ درصد از نمره آن کسر می‌شود. گزارش کار نهایی حداکثر تا دو روز پس از مهلت تعیین شده قابل ارسال است.
- برای نگارش گزارش کار، حتماً از قالب **Course Project Report Template** موجود در [این پیوند](#) استفاده فرمایید.
- پاسخ‌های خود را به‌صورت تایپ‌شده ارسال کرده و حتماً نکات نگارشی را رعایت فرمایید.
- در سؤال‌هایی که نیازمند برنامه‌نویسی هستند، فایل کد کامنت‌گذاری شده و فایل آزمون را نیز همراه با گزارش ارسال فرمایید.
- تمام فایل‌های خود را در یک فایل فشرده با پسوند **zip** قرار دهید. نام فایل باید مطابق قالب زیر باشد:

Hw8_[StudentId]_[firstName]_[lastName]

شرح آزمایش هشتم

در این آزمایش، هدف طراحی و پیاده‌سازی یک واحد منطق حسابی برای اعداد مختلط است. طراحی باید به صورت پیمانه‌ای^۱ انجام شود؛ به این معنا که هر بخش محاسباتی به صورت یک پیمانه مستقل طراحی شده و سپس با اتصال این پیمانه‌ها به یکدیگر، یک ساختار کامل‌تر ساخته شود. در نهایت، این واحد باید بتواند دستورهای مختلف محاسباتی مربوط به اعداد مختلط را از یک حافظه ۳۲ کلمه‌ای دریافت کرده و آن‌ها را اجرا کند.

تعریف عدد مختلط و عملیات پایه

یک عدد مختلط به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$z = a + jb$$

که در آن، (a) بخش حقیقی و (b) بخش موهومی عدد مختلط است. برای دو عدد مختلط

$$z_1 = a + jb$$

و

$$z_2 = c + jd$$

عملیات جمع، تفریق و ضرب به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$z_1 + z_2 = (a + c) + j(b + d)$$

$$z_1 - z_2 = (a - c) + j(b - d)$$

$$z_1 z_2 = (ac - bd) + j(ad + bc)$$

همچنین در این آزمایش، دو عملیات تکمیلی نیز باید پیاده‌سازی شوند:

$$z^* = a - jb$$

که z^* مزدوج مختلط^۲ عدد z است، و

$$|z|^2 = a^2 + b^2$$

^۱Modular

^۲Complex Conjugate

که اندازه مربع^۳ عدد مختلط را نشان می‌دهد. توجه کنید که خروجی عملیات اندازه مربع، یک عدد حقیقی است و بخش موهومی ندارد.

بخش‌های اصلی آزمایش

این آزمایش از چند بخش اصلی تشکیل شده است. در هر بخش، دانشجو باید پیمانانه موردنظر را طراحی کرده، برای آن میزآزمون^۴ مناسب بنویسد و نتیجه شبیه‌سازی را در گزارش نهایی تحلیل کند.

الف- پیمانانه جمع و تفریق اعداد مختلط

ب- پیمانانه ضرب اعداد مختلط

ج- پیمانانه مزدوج مختلط

د- پیمانانه محاسبه اندازه مربع عدد مختلط

ه- واحد کنترل و مسیر داده برای اجرای چندچرخه‌ای عملیات

و- یک واحد خط لوله^۵ که دستورها را از حافظه ۳۲ کلمه‌ای خوانده و عملیات مختلط را اجرا کند.

نمایش داده‌ها

در این آزمایش، بخش حقیقی و بخش موهومی هر عدد مختلط باید به صورت عدد علامت‌دار در نمایش مکمل دو^۶ در نظر گرفته شود. عرض بیت ورودی‌ها باید به صورت پارامتری تعریف شود. بنابراین، هر عدد مختلط ورودی به صورت دو مؤلفه ذخیره می‌شود:

$$z = (real, imag)$$

که در آن هر دو مؤلفه real و imag عددی علامت‌دار هستند. دانشجو باید در گزارش خود توضیح دهد که در عملیات ضرب، عرض بیت خروجی نسبت به عرض بیت ورودی افزایش می‌یابد. برای مثال، حاصل ضرب دو عدد علامت‌دار ۸ بیتی می‌تواند به یک مقدار ۱۶ بیتی نیاز داشته باشد. بنابراین، در طراحی باید سیاست مشخصی برای مدیریت عرض بیت خروجی تعیین شود.

در صورت استفاده از نمایش ممیز ثابت^۷، دانشجو باید قالب عددی مورد استفاده را در گزارش مشخص کند. برای مثال، اگر قالب (Qm.n) استفاده شود، باید توضیح داده شود که چند بیت برای بخش صحیح، چند بیت برای بخش اعشاری و یک بیت برای علامت در نظر گرفته شده است.

³Magnitude Squared

⁴TestBench

⁵Pipeline

⁶Two's Complement

⁷Fixed-Point

پرچم‌های وضعیت

طراحی نهایی باید علاوه بر خروجی محاسباتی، چند پرچم وضعیت^۸ نیز تولید کند. این پرچم‌ها برای تحلیل رفتار واحد حسابی و کنترل اجرای دستورها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نام پرچم	توضیح
valid	نشان می‌دهد خروجی عملیات معتبر است و عملیات جاری به پایان رسیده است.
overflow	نشان می‌دهد در نتیجه عملیات جمع، تفریق یا ضرب، سرریز ^۹ رخ داده است.
zero	نشان می‌دهد نتیجه نهایی برابر صفر است. برای خروجی مختلط، هر دو بخش حقیقی و موهومی باید صفر باشند.
negative_real	نشان می‌دهد بخش حقیقی خروجی منفی است.
negative_imag	نشان می‌دهد بخش موهومی خروجی منفی است.

تشخیص سرریز باید به صورت منطقی و قابل توضیح انجام شود. برای جمع و تفریق اعداد علامت‌دار، می‌توان سرریز را از روی علامت عملوندها و علامت نتیجه تشخیص داد. برای ضرب، دانشجو باید توضیح دهد که آیا خروجی با عرض کامل نگهداری شده است یا اینکه بخشی از آن حذف شده است. اگر بخشی از بیت‌های خروجی حذف شود، باید مشخص شود که از روش قطع کردن^{۱۰} استفاده شده است.

محدودیت استفاده از منابع سخت‌افزاری

در این آزمایش، نباید از واحد جمع‌کننده یا ضرب‌کننده بیش از یک بار استفاده شود. به عبارت دیگر، طراحی باید حداکثر شامل یک واحد جمع‌کننده و یک واحد ضرب‌کننده باشد. بنابراین، عملیات‌هایی همانند ضرب مختلط و محاسبه اندازه مربع باید با اشتراک‌گذاری منابع سخت‌افزاری^{۱۱} و اجرای چندچرخه‌ای^{۱۲} پیاده‌سازی شوند. برای مثال، در ضرب مختلط داریم:

$$(ac - bd) + j(ad + bc)$$

این عملیات به صورت ریاضی شامل چهار ضرب و دو عملیات جمع یا تفریق است. اما در این آزمایش، چون فقط یک ضرب‌کننده و یک جمع‌کننده مجاز است، طراحی باید این عملیات را در چند چرخه کلاک انجام دهد. یک روش پیشنهادی به صورت زیر است:

⁸Status Flags

¹⁰Truncation

¹¹Resource Sharing

¹²Multi-Cycle Execution

چرخه	عملیات پیشنهادی
۱	محاسبه ac
۲	محاسبه bd
۳	محاسبه ad
۴	محاسبه bc
۵	محاسبه $ac - bd$ برای بخش حقیقی خروجی
۶	محاسبه $ad + bc$ برای بخش موهومی خروجی
۷	تولید خروجی نهایی و فعال سازی valid

به همین ترتیب، عملیات اندازه مربع عدد مختلط نیز باید به صورت چندچرخه ای انجام شود:

$$|z|^2 = a^2 + b^2$$

یک روش پیشنهادی برای اجرای این عملیات عبارت است از:

چرخه	عملیات پیشنهادی
۱	محاسبه $a \times a$
۲	محاسبه $b \times b$
۳	محاسبه $a^2 + b^2$
۴	تولید خروجی نهایی و فعال سازی valid

مجموعه دستورهای پیشنهادی

برای ساده سازی طراحی رایانه^{۱۳} پایه، می توان برای هر عملیات یک کد دستور^{۱۴} در نظر گرفت. ساختار دقیق قالب دستور می تواند توسط دانشجو طراحی شود، اما باید در گزارش نهایی به صورت دقیق توضیح داده شود. یک مجموعه دستور پیشنهادی در جدول زیر آمده است:

کد دستور	نام دستور	توضیح
000	CADD	جمع دو عدد مختلط
001	CSUB	تفریق دو عدد مختلط
010	CMUL	ضرب دو عدد مختلط
011	CONJ	محاسبه مزدوج مختلط یک عدد
100	MAG2	محاسبه اندازه مربع عدد مختلط
101	NOP	بدون عملیات

دستورهای CONJ و MAG2 فقط به یک عملوند مختلط نیاز دارند. در این دستورها، عملوند دوم می تواند نادیده گرفته شود یا در قالب دستور با مقدار صفر پر شود. دانشجو باید در گزارش نهایی توضیح دهد که قالب دستور چگونه طراحی شده و هر فیلد چه معنایی دارد.

¹³Computer

¹⁴Opcode

حافظه و واحد خط لوله

ماشین فرضی این آزمایش دارای حافظه‌ای با ۳۲ کلمه است. این حافظه می‌تواند برای نگهداری دستورها و داده‌های ورودی استفاده شود. برای مقداردهی اولیه حافظه می‌توان از مقداردهی اولیه در کد، فایل MIF یا فایل HEX استفاده کرد؛ اما روش انتخاب‌شده باید در گزارش توضیح داده شود.

واحد خط لوله باید حداقل شامل مراحل زیر باشد:

- دریافت دستور از حافظه
 - رمزگشایی دستور^{۱۵}
 - خواندن عملوندها
 - اجرای عملیات در واحد حسابی مختلط
 - تولید خروجی و به‌روزرسانی پرچم‌های وضعیت
- از آنجا که برخی دستورها، همانند CMUL و MAG2، چندچرخه‌ای هستند، واحد کنترل باید بتواند تا پایان عملیات صبر کند و سپس دستور بعدی را اجرا کند. فعال شدن سیگنال valid می‌تواند نشانه پایان عملیات جاری باشد.

نکات پیاده‌سازی

در طراحی اصلی، رعایت موارد زیر الزامی است:

- طراحی باید کاملاً هم‌زمان^{۱۶} و مبتنی بر ساعت^{۱۷} باشد.
- استفاده از بازنشانی^{۱۸} برای مقداردهی اولیه ثبات‌ها^{۱۹} و واحد کنترل الزامی است.
- استفاده از یک واحد جمع‌کننده و یک واحد ضرب‌کننده در کل مسیر داده مجاز است.
- عملیات چندچرخه‌ای باید با استفاده از ماشین حالت متناهی^{۲۰} کنترل شود.
- خروجی نهایی فقط زمانی معتبر است که سیگنال valid فعال باشد.
- پرچم‌های وضعیت باید پس از پایان هر دستور به‌روزرسانی شوند.
- در طراحی اصلی نباید از دستورهایی مخصوص شبیه‌سازی همانند #delay استفاده شود.

¹⁵Instruction Decode

¹⁶Synchronous

¹⁷Clock

¹⁸reset

¹⁹Registers

²⁰Finite State Machine

میزآزمون و راستی آزمایی

برای هر پیمانه باید یک میزآزمون جداگانه نوشته شود. همچنین، برای طراحی نهایی باید یک میزآزمون جامع نوشته شود که چند دستور متوالی را در حافظه قرار داده و اجرای صحیح آنها را بررسی کند. میزآزمون‌ها باید حداقل حالت‌های زیر را پوشش دهند:

۱. جمع دو عدد مختلط مثبت
۲. جمع دو عدد مختلط منفی
۳. تفریق دو عدد مختلط با نتیجه منفی
۴. ضرب دو عدد مختلط با مؤلفه‌های مثبت و منفی
۵. محاسبه مزدوج مختلط
۶. محاسبه اندازه مربع عدد مختلط
۷. بررسی خروجی صفر و فعال شدن پرچم zero
۸. بررسی حالت‌های مرزی برای وقوع سرریز
۹. بررسی فعال شدن valid پس از پایان عملیات چندچرخه‌ای